

Leistungselektronik

Systematische Formelsammlung
Theorie, Herleitungen und Beispielrechnungen

Contents

1	Grundlegende Modellannahmen	4
1.1	Idealisierte Halbleiter	4
1.2	Lastmodelle	4
2	Zeitbereichsanalyse geschalteter Systeme	5
2.1	Allgemeines Vorgehen	5
2.2	Schaltintervalle einer RL-Last	5
3	Periodische Signale	6
3.1	Grunddefinitionen	6
3.2	Mittelwert	6
3.3	Effektivwert	6
4	Fourieranalyse nichtsinusförmiger Signale	6
4.1	Allgemeine Darstellung	6
4.2	Fourierkoeffizienten	7
5	Leistungsgrößen bei verzerrten Signalen	7
5.1	Momentanleistung	7
5.2	Wirkleistung	7
5.3	Schein- und Blindleistung	7
6	Gleichstromsteller und DC-DC-Wandler	9
6.1	Grundprinzip der Gleichstromsteller	9
6.2	Zeitmodell eines DC-Stellers	9
7	Buck-Wandler (Abwärtssteller)	9
7.1	Schaltzustände	9
7.2	Herleitung der Übertragungsfunktion	9
7.3	Stromripple	10
8	Boost-Wandler (Aufwärtssteller)	10
8.1	Schaltzustände	10

8.2	Herleitung	10
9	Buck-Boost-Wandler	11
9.1	Übertragungsfunktion	11
10	PWM – Pulsweitenmodulation	11
10.1	Grundprinzip	11
10.2	Modulationsgrad	11
10.3	Spektrale Struktur	12
11	Einphasiger Wechselrichter	12
11.1	Ideales Modell	12
11.2	Strom bei RL-Last	12
12	Analyse- und Entscheidungsschemata	13
12.1	Zeit- vs. Frequenzbereich	13
12.2	Stabilitätsbedingung	13
13	Typische Fehlerquellen	14
14	Nichtidealitäten, Verluste und praxisnahe Modelle	15
14.1	Leitverluste (vereinfachtes Modell)	15
14.2	Schaltverluste (Engineering-Modell)	15
14.3	Totzeit und Spannungsfehler (PWM)	15
15	Kommutierung und Leitintervalle in Stromrichtern	16
15.1	Leitbedingung mit Gegen-EMK (allgemein)	16
15.2	Gesteuerte Leitung über Zündwinkel α	16
16	Verzerrungskennwerte, THD und Leistungsfaktor	16
16.1	THD des Stroms	16
16.2	Zusammenhang RMS und Harmonische	16
16.3	Displacement Factor und Distortion Factor	16
17	DC-DC-Wandler: CCM vs. DCM (vollständig)	17
17.1	Definitionen	17
17.2	CCM-Bedingung (engineering)	17
17.3	Ausgangsripple (Kapazität, Dreiecksstrom)	17

18 Filtergrundlagen (LC / RL als Tiefpass)	18
18.1 Einfaches RL-Tiefpassverhalten	18
19 PWM-Spektrum: strukturierte Herleitung (prüfungsrelevant)	18
19.1 Grundidee	18
19.2 Auflösung / Zeitschritt und Oberwellen	18
20 Zusätzliche Schaltungstopologien (Referenzbilder)	19
21 Mathematik-Toolkit (Erweiterung)	19
21.1 Produkt-zu-Summe (für Fourier-Integrale)	19
21.2 Typische Integrale in der Leistungselektronik	20

1 Grundlegende Modellannahmen

1.1 Idealisierte Halbleiter

In der analytischen Leistungselektronik werden Halbleiter idealisiert:

- kein Spannungsabfall im leitenden Zustand
- kein Strom im sperrenden Zustand
- keine Schaltzeiten, keine Verluste

Diese Annahmen ermöglichen geschlossene analytische Lösungen und sind Grundlage aller folgenden Modelle.

1.2 Lastmodelle

Verwendete Standardlast:

$$u(t) = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt}$$

Zeitkonstante:

$$\tau = \frac{L}{R}$$

Beispiel (symbolisch)

Gegeben:

$$L \frac{di}{dt} + Ri = U$$

Lösung:

$$i(t) = \frac{U}{R} + \left(i_0 - \frac{U}{R} \right) e^{-t/\tau}$$

Beispiel (numerisch)

$$R = 10 \, \Omega, \quad L = 50 \, \text{mH}, \quad U = 100 \, \text{V}$$

$$\tau = \frac{0.05}{10} = 5 \, \text{ms}$$

$$i(t) = 10 \left(1 - e^{-t/0.005} \right)$$

Nach $t = 10 \, \text{ms}$:

$$i(10 \, \text{ms}) \approx 8.65 \, \text{A}$$

2 Zeitbereichsanalyse geschalteter Systeme

2.1 Allgemeines Vorgehen

Die Zeitbereichsanalyse erfolgt stückweise:

1. Definition der Schaltintervalle
2. Differentialgleichung je Intervall
3. Lösung der DGL
4. Randbedingungen
5. Periodizität

2.2 Schaltintervalle einer RL-Last

Einschaltintervall:

$$U_{DC} = Ri(t) + L \frac{di}{dt}$$

Ausschaltintervall:

$$0 = Ri(t) + L \frac{di}{dt}$$

Beispiel (symbolisch)

Einschalten:

$$i_e(t) = \frac{U_{DC}}{R} + \left(i_{\min} - \frac{U_{DC}}{R} \right) e^{-t/\tau}$$

Ausschalten:

$$i_a(t) = i_{\max} e^{-t/\tau}$$

Stationärer Betrieb:

$$i_{\min} = i_a(T_a), \quad i_{\max} = i_e(T_e)$$

Beispiel (numerisch)

$$U_{DC} = 100 \text{ V}, \quad R = 10 \, \Omega, \quad L = 50 \text{ mH}$$

$$T_e = 2 \text{ ms}, \quad T_a = 3 \text{ ms}$$

$$i_{\max} = 10 \left(1 - e^{-0.002/0.005} \right) \approx 3.3 \text{ A}$$

$$i_{\min} = i_{\max} e^{-0.003/0.005} \approx 1.8 \text{ A}$$

3 Periodische Signale

3.1 Grunddefinitionen

$$T = \frac{1}{f}, \quad \omega = 2\pi f, \quad \beta = \omega t$$

3.2 Mittelwert

$$\bar{x} = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) dt$$

Physikalische Bedeutung:

- Gleichanteil
- Drehmoment, Gleichspannung

3.3 Effektivwert

$$X_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T x^2(t) dt}$$

Physikalische Bedeutung:

- thermische Wirkung
- Verlustleistung

Beispiel (symbolisch)

Rechtecksignal mit Amplitude A und Tastgrad D :

$$X_{\text{RMS}} = A\sqrt{D}$$

Beispiel (numerisch)

$$A = 10 \text{ V}, \quad D = 0.5$$

$$X_{\text{RMS}} = 10\sqrt{0.5} \approx 7.07 \text{ V}$$

4 Fourieranalyse nichtsinusförmiger Signale

4.1 Allgemeine Darstellung

$$x(\beta) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos k\beta + b_k \sin k\beta)$$

4.2 Fourierkoeffizienten

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x(\beta) \cos(k\beta) d\beta$$
$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x(\beta) \sin(k\beta) d\beta$$

Beispiel (symbolisch): Halbwellen-Gleichrichtung

$$x(\beta) = \begin{cases} \hat{u} \sin \beta, & 0 < \beta < \pi \\ 0, & \pi < \beta < 2\pi \end{cases}$$

$$a_0 = \frac{2\hat{u}}{\pi}$$

Grundschiwingung:

$$\hat{x}_1 = \frac{2\hat{u}}{\pi}$$

Beispiel (numerisch)

$$\hat{u} = 325 \text{ V} \Rightarrow U_{1,\text{RMS}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{2 \cdot 325}{\pi} \approx 146 \text{ V}$$

5 Leistungsgrößen bei verzerrten Signalen

5.1 Momentanleistung

$$p(t) = u(t)i(t)$$

5.2 Wirkleistung

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T u(t)i(t) dt$$

5.3 Schein- und Blindleistung

$$S = U_{\text{RMS}} I_{\text{RMS}}$$

$$Q = \sqrt{Q_1^2 + Q_V^2}$$

Beispiel (symbolisch)

$$P = U_{\text{RMS}} I_{1,\text{RMS}} \cos \varphi_1$$

Beispiel (numerisch)

$$U = 230 \text{ V}, \quad I = 10 \text{ A}, \quad \cos \varphi = 0.8$$

$$P = 1840 \text{ W}, \quad S = 2300 \text{ V A}$$

$$Q \approx 1380 \text{ V A}$$

6 Gleichstromsteller und DC-DC-Wandler

6.1 Grundprinzip der Gleichstromsteller

Ein Gleichstromsteller erzeugt aus einer konstanten Eingangsspannung U_{DC} eine zeitlich gemittelte Ausgangsspannung durch periodisches Schalten. Die Energieübertragung erfolgt diskret, die Mittelwertbildung durch passive Elemente.

Zentrale Steuergröße:

$$D = \frac{T_e}{T_s}$$

6.2 Zeitmodell eines DC-Stellers

Induktorspannung:

$$u_L(t) = u_e(t) - u_a(t)$$

Grundbedingung im stationären Betrieb:

$$\overline{u_L} = 0$$

Diese Bedingung bestimmt die Übertragungsfunktion des Wandlers.

7 Buck-Wandler (Abwärtssteller)

7.1 Schaltzustände

- **EIN:** $u_L = U_{DC} - U_a$
- **AUS:** $u_L = -U_a$

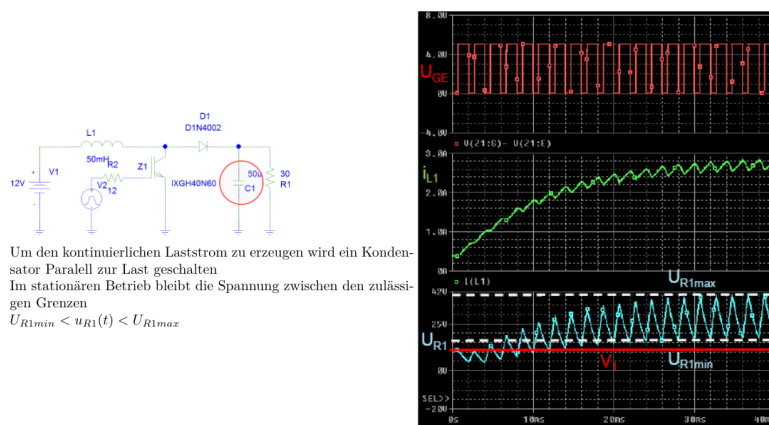


Figure 1: Buck-Wandler: Schaltung und Stromverlauf

7.2 Herleitung der Übertragungsfunktion

$$\overline{u_L} = D(U_{DC} - U_a) + (1 - D)(-U_a) = 0$$

$$\Rightarrow U_a = D U_{DC}$$

Beispiel (symbolisch)

Gegeben U_{DC} und Tastgrad D , ergibt sich die Ausgangsspannung linear proportional.

Beispiel (numerisch)

$$U_{DC} = 100 \text{ V}, \quad D = 0.35 \Rightarrow U_a = 35 \text{ V}$$

7.3 Stromripple

$$\Delta i_L = \frac{(U_{DC} - U_a)T_e}{L}$$

Numerisches Beispiel

$$L = 2 \text{ mH}, \quad f_s = 5 \text{ kHz}$$

$$\Delta i_L \approx 3.25 \text{ A}$$

8 Boost-Wandler (Aufwärtssteller)

8.1 Schaltzustände

- **EIN:** $u_L = U_{DC}$
- **AUS:** $u_L = U_{DC} - U_a$

8.2 Herleitung

$$DU_{DC} + (1 - D)(U_{DC} - U_a) = 0$$

$$\Rightarrow U_a = \frac{U_{DC}}{1 - D}$$

Beispiel (symbolisch)

Der Ausgang wächst nichtlinear mit D .

Beispiel (numerisch)

$$U_{DC} = 48 \text{ V}, \quad D = 0.6 \Rightarrow U_a = 120 \text{ V}$$

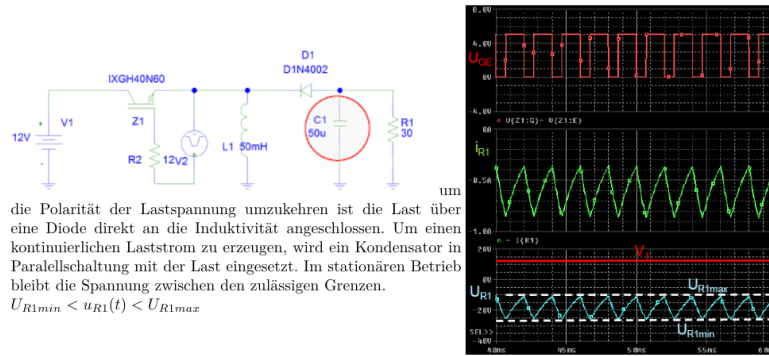


Figure 2: Boost-/Buck-Boost-Steller: Schaltungskonzepte

9 Buck-Boost-Wandler

9.1 Übertragungsfunktion

$$U_a = -\frac{D}{1-D}U_{DC}$$

Beispiel (symbolisch)

Negative Ausgangsspannung, Betrag abhängig von D .

Beispiel (numerisch)

$$U_{DC} = 24 \text{ V}, \quad D = 0.4 \Rightarrow U_a \approx -16 \text{ V}$$

10 PWM – Pulsweitenmodulation

10.1 Grundprinzip

PWM vergleicht ein Referenzsignal $r(t)$ mit einem Trägersignal $c(t)$.

$$s(t) = \begin{cases} +1, & r(t) > c(t) \\ -1, & r(t) \leq c(t) \end{cases}$$

10.2 Modulationsgrad

$$m = \frac{\hat{r}}{\hat{c}}$$

Beispiel (numerisch)

$$\hat{r} = 5 \text{ V}, \quad \hat{c} = 10 \text{ V} \Rightarrow m = 0.5$$

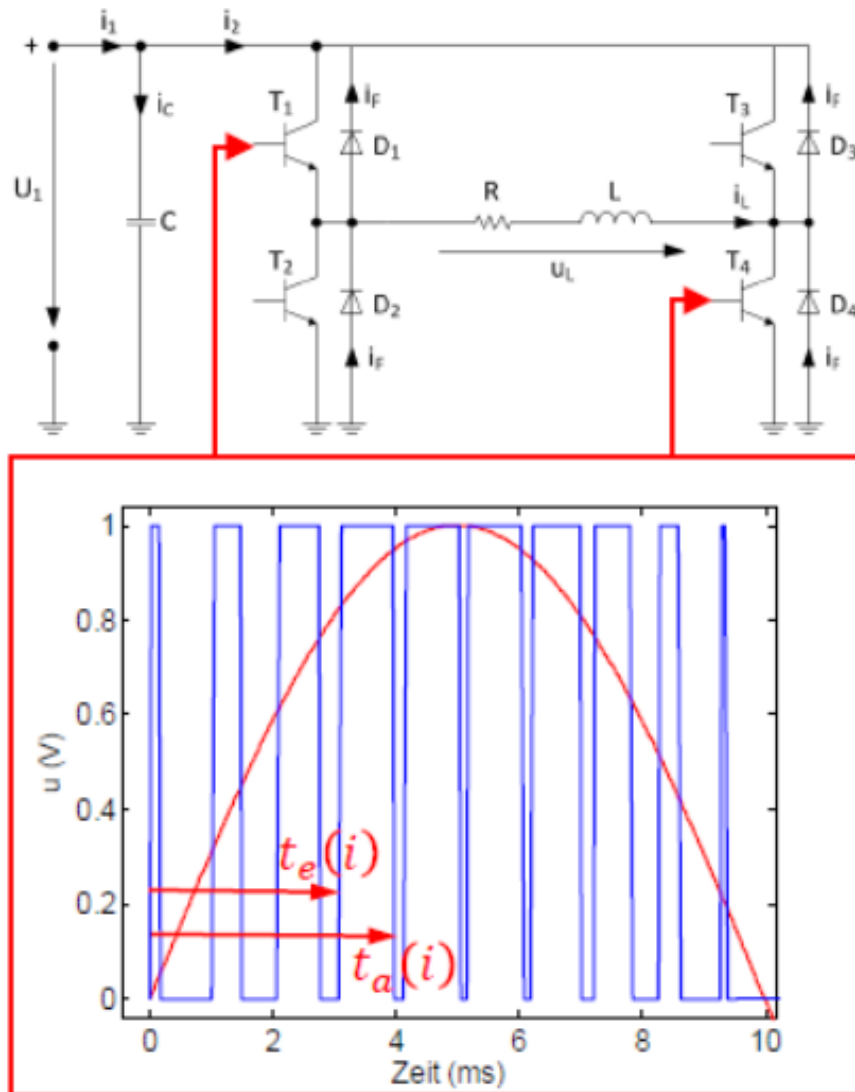


Figure 3: PWM-Grundprinzip und Signalverläufe

10.3 Spektrale Struktur

- Grundschiwingung bei f_1
- Seitenbänder bei $nf_s \pm f_1$

11 Einphasiger Wechselrichter

11.1 Ideales Modell

$$u_a(t) = U_{DC} s(t)$$

11.2 Strom bei RL-Last

Die Induktivität wirkt als Tiefpass:

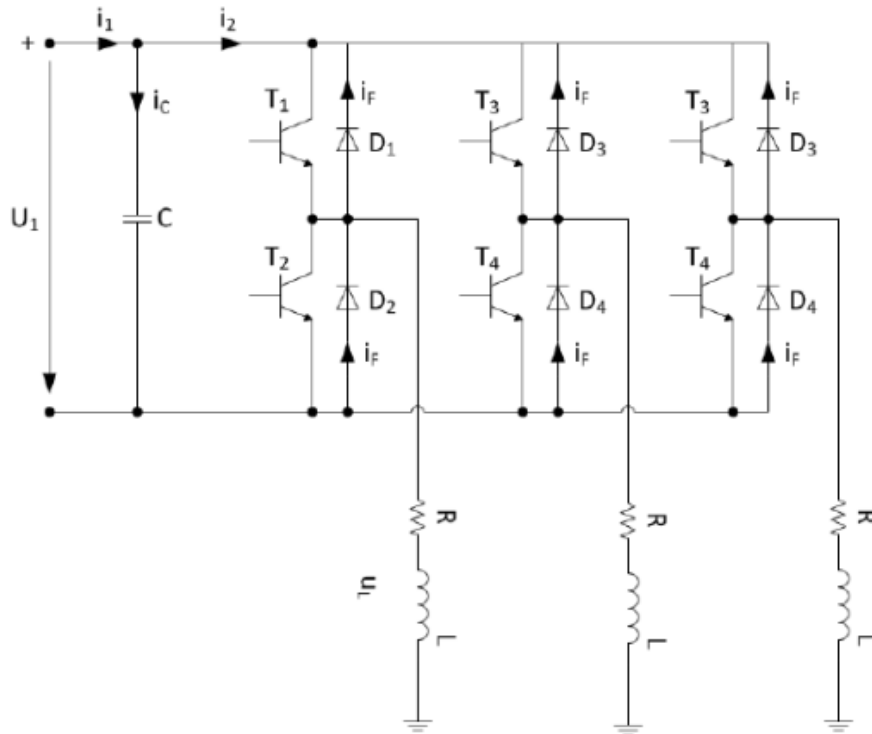


Figure 4: PWM: Harmonische und Seitenbänder

- Spannung stark verzerrt
- Strom annähernd sinusförmig

Beispiel (numerisch)

$$U_{DC} = 400 \text{ V}, \quad f_1 = 50 \text{ Hz}$$

Grundfrequenz des Stroms: 50 Hz

12 Analyse- und Entscheidungsschemata

12.1 Zeit- vs. Frequenzbereich

Fragestellung	Methode
Stromripple	Zeitbereich
Oberwellen	Fourier
Wirkleistung	Zeit/Fourier
PWM-Spektrum	Frequenzbereich
Stabilität	Zeitbereich

12.2 Stabilitätsbedingung

$$x(t) = x(t + T)$$

5.1 Funktionsweise

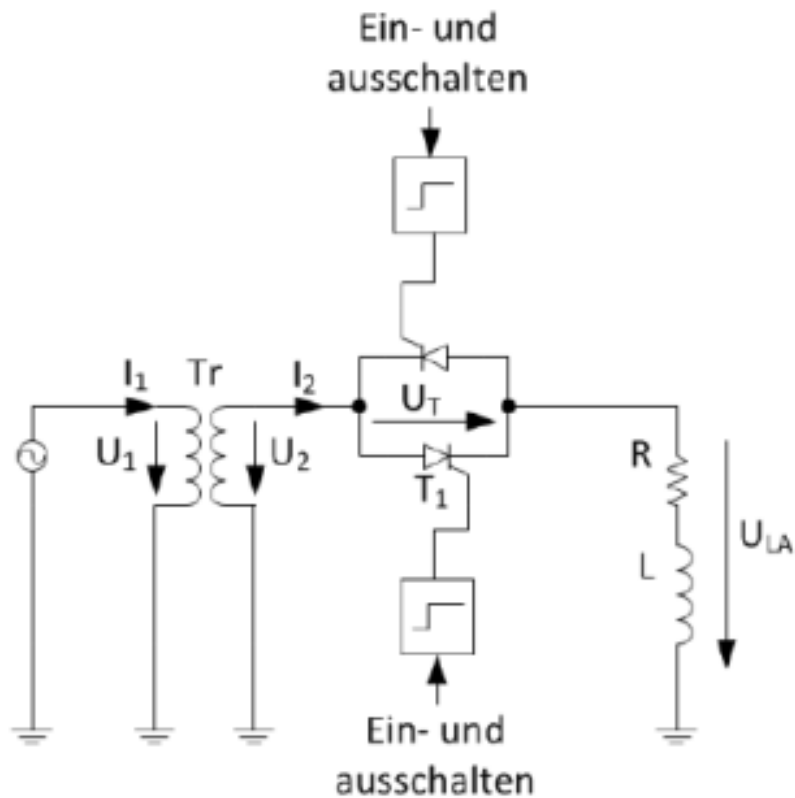


Figure 5: Wechselrichter: Spannung und Strom

Beispiel

Wird diese Bedingung verletzt, wächst oder driftet der Strom über die Perioden.

13 Typische Fehlerquellen

- Mittelwert statt RMS verwendet
- falsche Periodendefinition
- Induktivitätswirkung ignoriert
- Oberwellen falsch interpretiert

14 Nichtidealitäten, Verluste und praxisnahe Modelle

14.1 Leitverluste (vereinfachtes Modell)

Für Diode/IGBT/MOSFET wird oft modelliert:

$$u_{on}(i) \approx U_0 + r_{on} i$$

Leitverlustleistung (zeitlich gemittelt):

$$P_{\text{cond}} = \frac{1}{T} \int_0^T u_{on}(i(t)) i(t) dt = U_0 I_{\text{AV}} + r_{on} I_{\text{RMS}}^2$$

Beispiel (symbolisch)

Gegeben U_0, r_{on} und bekannter Stromverlauf über $I_{\text{AV}}, I_{\text{RMS}}$:

$$P_{\text{cond}} = U_0 I_{\text{AV}} + r_{on} I_{\text{RMS}}^2$$

Beispiel (numerisch)

$$U_0 = 0.9 \text{ V}, \quad r_{on} = 50 \text{ m}\Omega, \quad I_{\text{AV}} = 5 \text{ A}, \quad I_{\text{RMS}} = 6 \text{ A}$$

$$P_{\text{cond}} = 0.9 \cdot 5 + 0.05 \cdot 36 = 4.5 + 1.8 = 6.3 \text{ W}$$

14.2 Schaltverluste (Engineering-Modell)

Wenn pro Schaltvorgang Energien E_{on}, E_{off} angegeben sind:

$$P_{\text{sw}} \approx f_s (E_{on} + E_{off})$$

Optional mit Stromskalierung (Datenblatt-Approximation):

$$E_{on/off}(i) \approx E_{on/off}(I_{ref}) \left(\frac{i}{I_{ref}} \right)^\kappa$$

Beispiel (numerisch)

$$f_s = 20 \text{ kHz}, \quad E_{on} + E_{off} = 0.5 \text{ mJ} \Rightarrow P_{\text{sw}} = 20000 \cdot 0.0005 = 10 \text{ W}$$

14.3 Totzeit und Spannungsfehler (PWM)

Totzeit t_d erzeugt effektive Spannungsreduktion und Oberwellen. Grob:

$$\Delta u \propto \frac{t_d}{T_s} U_{DC}$$

Konsequenz: Stromverzerrung steigt, besonders bei kleinen Strömen.

15 Kommutierung und Leitintervalle in Stromrichtern

15.1 Leitbedingung mit Gegen-EMK (allgemein)

Leitung ist möglich, wenn die anliegende Spannung die Gegen-EMK übersteigt. Für sinusförmige Quellspannung $u(t) = \hat{U} \sin \beta$ und Gegen-EMK E :

$$\hat{U} \sin \beta > E \quad \Leftrightarrow \quad \sin \beta > \frac{E}{\hat{U}}$$

Definiere

$$\beta_E = \arcsin\left(\frac{E}{\hat{U}}\right)$$

Dann ist Leitung nur in Bereichen möglich, in denen β diese Bedingung erfüllt.

15.2 Gesteuerte Leitung über Zündwinkel α

Bei gesteuerten Gleichrichtern gilt zusätzlich: Leitung erst ab α . Damit entsteht ein effektives Leitintervall:

$$\beta \in [\alpha, \pi - \beta_E]$$

Stabiler Bereich (qualitativ): es muss ein nichtleeres Intervall bleiben:

$$\alpha < \pi - \beta_E$$

Beispiel (numerisch)

$$\hat{U} = 325 \text{ V}, \quad E = 200 \text{ V} \Rightarrow \beta_E = \arcsin(200/325) \approx 0.66 \text{ rad} \approx 37.8^\circ$$

Maximaler Zündwinkel für noch vorhandenes Leitintervall:

$$\alpha_{\max} \approx 180^\circ - 37.8^\circ = 142.2^\circ$$

16 Verzerrungskennwerte, THD und Leistungsfaktor

16.1 THD des Stroms

$$\text{THD}_I = \frac{\sqrt{\sum_{k=2}^{\infty} I_{k,\text{RMS}}^2}}{I_{1,\text{RMS}}}$$

16.2 Zusammenhang RMS und Harmonische

$$I_{\text{RMS}}^2 = \sum_{k=1}^{\infty} I_{k,\text{RMS}}^2 \Rightarrow \sum_{k=2}^{\infty} I_{k,\text{RMS}}^2 = I_{\text{RMS}}^2 - I_{1,\text{RMS}}^2$$

16.3 Displacement Factor und Distortion Factor

Bei sinusförmiger Spannung:

$$\lambda = \frac{P}{S} = \underbrace{\cos \varphi_1}_{\text{Verschiebungsfaktor}} \cdot \underbrace{\frac{I_{1,\text{RMS}}}{I_{\text{RMS}}}}_{\text{Verzerrungsfaktor}}$$

Beispiel (symbolisch)

$$I_{\text{RMS}} = \sqrt{I_{1,\text{RMS}}^2 + I_{H,\text{RMS}}^2}, \quad \lambda = \cos \varphi_1 \cdot \frac{I_{1,\text{RMS}}}{I_{\text{RMS}}}$$

Beispiel (numerisch)

$$I_{1,\text{RMS}} = 8 \text{ A}, \quad I_{\text{RMS}} = 10 \text{ A}, \quad \cos \varphi_1 = 0.9$$

$$\lambda = 0.9 \cdot \frac{8}{10} = 0.72$$

Interpretation: guter Phasenfaktor, aber deutliche Verzerrung.

17 DC-DC-Wandler: CCM vs. DCM (vollständig)

17.1 Definitionen

CCM (continuous conduction mode): $i_L(t) > 0$ über die ganze Periode.

DCM (discontinuous conduction mode): $i_L(t) = 0$ über ein Intervall.

17.2 CCM-Bedingung (engineering)

Buck: Grenzfall, wenn $i_{\min} = 0$. Mit Dreiecksapproximation:

$$I_{L,\text{AV}} = I_o, \quad \Delta i_L \approx \frac{(U_{DC} - U_a)DT_s}{L}$$

CCM, wenn:

$$I_o > \frac{\Delta i_L}{2}$$

Beispiel (numerisch)

$$U_{DC} = 100 \text{ V}, \quad U_a = 50 \text{ V}, \quad D = 0.5, \quad f_s = 10 \text{ kHz}, \quad L = 1 \text{ mH}$$

$$\Delta i_L \approx \frac{(100 - 50) \cdot 0.5 \cdot 1/10000}{0.001} = \frac{50 \cdot 0.00005}{0.001} = 2.5 \text{ A}$$

$$\frac{\Delta i_L}{2} = 1.25 \text{ A} \Rightarrow \text{CCM wenn } I_o > 1.25 \text{ A}$$

17.3 Ausgangsripple (Kapazität, Dreiecksstrom)

Wenn Kondensatorstrom näherungsweise dreiecksförmig ist:

$$\Delta u_a \approx \frac{\Delta i_L}{8f_s C}$$

(typische Buck-Approximation im CCM)

Beispiel (numerisch)

$$\Delta i_L = 2.5 \text{ A}, \quad f_s = 10 \text{ kHz}, \quad C = 100 \text{ }\mu\text{F}$$
$$\Delta u_a \approx \frac{2.5}{8 \cdot 10000 \cdot 100 \cdot 10^{-6}} = \frac{2.5}{8} \approx 0.3125 \text{ V}$$

18 Filtergrundlagen (LC / RL als Tiefpass)

18.1 Einfaches RL-Tiefpassverhalten

Für eine Induktivität in Serie und betrachtete Stromglättung:

$$Z_L = j\omega L, \quad Z_R = R$$

Stromamplitude (bei Spannungsharmonischer $\hat{U}_k$):

$$\hat{I}_k = \frac{\hat{U}_k}{\sqrt{R^2 + (\omega_k L)^2}}$$

Damit gilt: höhere Frequenzen werden stärker gedämpft.

Beispiel (numerisch)

$$R = 10 \text{ }\Omega, \quad L = 20 \text{ mH}$$

Für $f_1 = 50 \text{ Hz}$:

$$\omega_1 L = 2\pi 50 \cdot 0.02 \approx 6.28 \text{ }\Omega$$

Für $f_{sw} = 5 \text{ kHz}$:

$$\omega_{sw} L = 2\pi 5000 \cdot 0.02 \approx 628 \text{ }\Omega$$

Interpretation: Schaltüberschwingungen werden im Strom massiv unterdrückt.

19 PWM-Spektrum: strukturierte Herleitung (prüfungsrelevant)

19.1 Grundidee

PWM erzeugt Linien um die Trägerfrequenz f_s und ihre Vielfachen, moduliert durch f_1 :

$$f = n f_s \pm m f_1, \quad n \in \mathbb{N}$$

Im Idealfall wird die Grundschiwingung gezielt eingestellt, während Oberwellen in höhere Frequenzbereiche verschoben werden.

19.2 Auflösung / Zeitschritt und Oberwellen

Wenn das PWM-Signal diskret erzeugt wird mit N Schritten pro Periode:

$$\Delta t = \frac{T}{N}$$

Kleinere Δt reduziert Quantisierungseffekte, damit weniger niederfrequente Verzerrung.

3.2.1 Kennwerte M1U

Sekundärspannung	$U_2 = U_D + U_R$
Lastspannung	$U_R = I_2 \cdot R$
Gleichanteil	$U_{RAV} = \frac{1}{T} \int_0^T u_R(t) dt \stackrel{\alpha=\omega t}{=} \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi U_{2m} \sin(\alpha) d\alpha = -\frac{U_{2m}}{2\pi} (\cos(\pi) - \cos(0)) = \frac{U_{2m}}{\pi}$
Effektivwert	$U_{Rrms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u_R^2(t) dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^\pi U_{2m}^2 \sin^2(\alpha) d\alpha} \stackrel{\alpha=\omega t}{=} \sqrt{\frac{U_{2m}^2}{2\pi} \int_0^\pi \sin^2(\alpha) d\alpha} = \sqrt{\frac{U_{2m}^2}{2\pi} \cdot \frac{\pi}{2}} = \frac{U_{2m}}{2}$
Fourierreihe	$u_R(\alpha) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(k\alpha) + \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin(k\alpha)$ mit $\alpha = \omega t$
Fourierkoeff.	$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} u_R(\alpha) d\alpha$ mit $a_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} u_R(\alpha) \cos(k\alpha) d\alpha$ und $b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} u_R(\alpha) \sin(k\alpha) d\alpha$
Scheinleistung Transformator	$S_2 = U_2 \cdot I_2 = U_2 \cdot I_{Rrms}$
Grundschiwungsblindleistung	$Q_2 = U_2 \cdot \sqrt{\sum_{k=2}^{\infty} I_{2k}^2} = \sqrt{S_2^2 - P_2^2}$
Leistungsfaktor	$\lambda = \frac{P_2}{S_2}$

Figure 6: Referenz: ungesteuerte Gleichrichtung (Grafik-Ausschnitt)

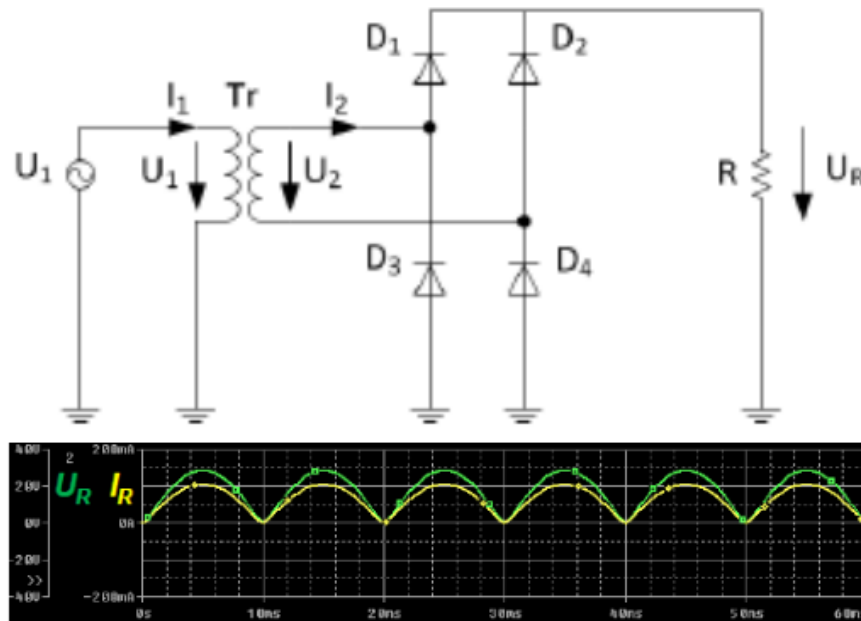


Figure 7: Referenz: B2U-Topologie und Spektralidee (Grafik-Ausschnitt)

20 Zusätzliche Schaltungstopologien (Referenzbilder)

21 Mathematik-Toolkit (Erweiterung)

21.1 Produkt-zu-Summe (für Fourier-Integrale)

$$\sin x \cos y = \frac{1}{2} [\sin(x + y) + \sin(x - y)]$$

$$\sin x \sin y = \frac{1}{2} [\cos(x - y) - \cos(x + y)]$$

$$\cos x \cos y = \frac{1}{2} [\cos(x - y) + \cos(x + y)]$$

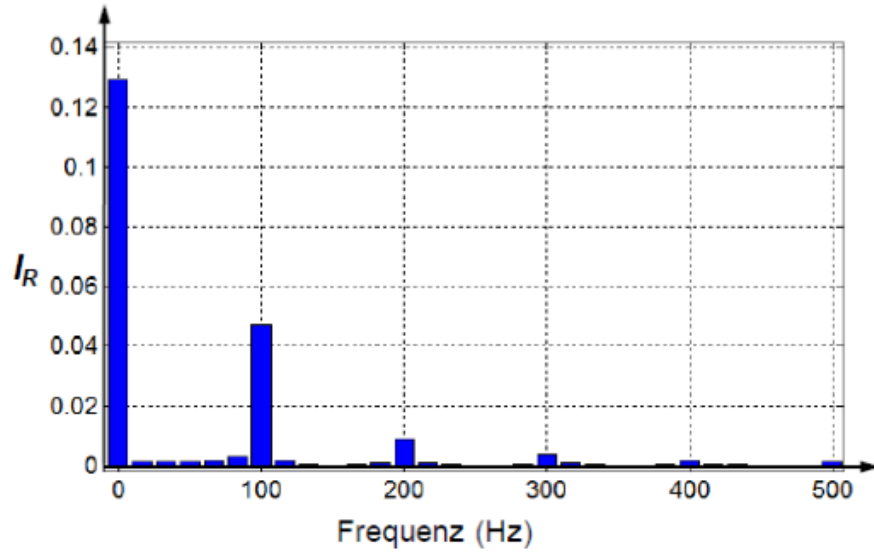


Figure 8: Referenz: zusätzliche B2U-Detailgrafik (Grafik-Ausschnitt)

21.2 Typische Integrale in der Leistungselektronik

$$\int_{\alpha}^{\pi} \sin^2 \beta \, d\beta = \frac{\pi - \alpha}{2} + \frac{\sin(2\alpha)}{4}$$

$$\int_{\alpha}^{\pi} \sin \beta \, d\beta = \cos \alpha + 1$$

$$\int e^{-t/\tau} \, dt = -\tau e^{-t/\tau}$$